

1 关于电源电动势大小的说法，正确的是（）

- A. 同一种电池，体积越大，电动势也越大
- B. 电动势的大小表示电源把其他形式的能转化为电能的本领的大小
- C. 电路断开时，电源的非静电力做功为0，电动势并不为0
- D. 电路中电流越大，电源的非静电力做功越多，电动势也越大

【答案】

课后练习解析和答案 BC解析：电源电动势是表征电源中非静电力做功能力的大小，是电源把其他形式的能转化成电能的本领的大小，与电池的体积无关，选项A 错误，选项B 正确。电动势 $E=Q$ 是用比值定义的物理量，电流越大，在相同时间内通过的电量 q 也越多，非静电力做的功 W 也越大，比值 Q 不变。电动势决定于电源的性质，与外电路无关，选项C 正确，D 不正确。

2 一组铅蓄电池的电动势为4.8 V，内阻不为零，以下说法中正确的是（）

- A. 电路中每通过1 C 电荷量，铅蓄电池能把4.8 J 的化学能转变为电能
- B. 体积大的铅蓄电池比体积小的铅蓄电池的电动势大
- C. 电路中每通过1 C 电荷量，铅蓄电池内部非静电力做功为4.8 J
- D. 该铅蓄电池把其他形式能转化为电能的本领比一节干电池(电动势为

【答案】

ACD解析： $W = Eq$ 可知，电路中每通过1 C 的电荷量时，电池将4.8 J 的化学能转化为电能，故A 正确；电池的电动势只与电池的性质有关，与体积无关，故B 错误；电路中每通过1 C 的电荷量，电池内部非静电力做功为 $W = Eq = 4.8 \text{ J}$ ，故C 正确；电动势反映电源将其他形式的能转化为电能的本领，故D 正确。

1 5 V)的强

【答案】

课后练习解析和答案 BC解析：电源电动势是表征电源中非静电力做功能力的大小，是电源把其他形式的能转化成电能的本领的大小，与电池的体积无关，选项A 错误，选项B 正确。电动势 $E=Q$ 是用比值定义的物理量，电流越大，在相同时间内通过的电量 q 也越多，非静电力做的功 W 也越大，比值 Q 不变。电动势决定于电源的性质，与外电路无关，选项C 正确，D 不正确。

- 3 将电动势为 3.0 V 的电源接入电路中，测得电源两极间的电压为 2.4 V ，当电路中有 6 C 的电荷流过时，求：(1)有多少其他形式的能转化为电能 (2)外电路中有多少电能转化为其他形式的能 (3)内电路中有多少电能转化为其他形式的能

【答案】

(1) 18 J (2) 14.4 J (3) 3.6 J 解析：(1) $W = Eq = 3 \times 6\text{ J} = 18\text{ J}$ 电源中共有 18 J 其他形式的能转化为电能． (2) $W_1 = U_1q = 2.4 \times 6\text{ J} = 14.4\text{ J}$ 外电路中一共有 14.4 J 电能转化为其他形式的能． (3)内电压 $U_2 = E - U_1 = 3\text{ V} - 2.4\text{ V} = 0.6\text{ V} \therefore W_2 = U_2q = 0.6 \times 6\text{ J} = 3.6\text{ J}$ 内电路中一共有 3.6 J 电能转化为其他形式的能． 也可由能量守恒求出： $W_2 = W - W_1 = 3.6\text{ J}$